

2026 年信电学院电子设计竞赛

大二 06 组串口图像检测系统报告

摘要部分

本文设计了一种基于串口图像传输的检测系统。系统由 PC 端 JPG 图像发送模块、STM32 图像接收显示模块以及基于 LM324 运算放大器和 LM339 比较器的纯模拟检测模块组成。PC 端将摄像头采集图像进行灰度化和 JPEG 压缩后，通过 USB-TTL 串口发送，STM32 完成图像接收、解码、显示以及图像熵计算。模拟检测部分通过检测串口 TXD 信号的数据帧长度变化，实现 JPEG 文件大小分级，并利用 LED 完成四档显示。

关键词： 串口通信 JPEG 压缩 LM324 LM339 图像检测

目录

一、 系统方案	3
1.1 系统总体设计	3
1.2 纯模拟检测方案	4
1.2.1 模块 A: TXD 缓冲与波形整形	4
1.2.2 模块 B: 帧活动检测与 BUSY 生成	4
1.2.3 模块 C: 帧长积分与电压保持	4
1.2.4 模块 D: 四阈值比较与 LED 显示	4
1.3 单片机方案	5
二、 系统理论分析与计算	6
2.1 UART 帧长与发送时间	6
2.2 模块 A 输入负载与整形能力	6
2.3 模块 B 包络参数与 BUSY 释放时间	6
2.4 模块 C 积分模型	7
2.5 四档阈值计算与校准	7
2.6 LED 输出电流	7
2.7 图像熵值计算原理	8
2.8 闭眼检测算法原理	8
三、 电路与程序设计	10
3.1 模拟检测电路总述	10
3.2 模块 A 电路: 缓冲与整形	10
3.3 模块 B 电路: BUSY 提取	11
3.4 模块 C 电路: 复位积分与缓冲	12
3.5 模块 D 电路: 四档比较与显示	13
3.6 电源与 2.5 V 基准	13
3.7 关键器件与参数汇总	13
3.8 STM32 程序设计	14
3.9 芯片使用统计	15
四、 测试方案与测试结果	16
4.1 模拟检测测试	16
4.2 STM32 图像显示测试	16
4.3 闭眼检测测试	16
五、 结论	17

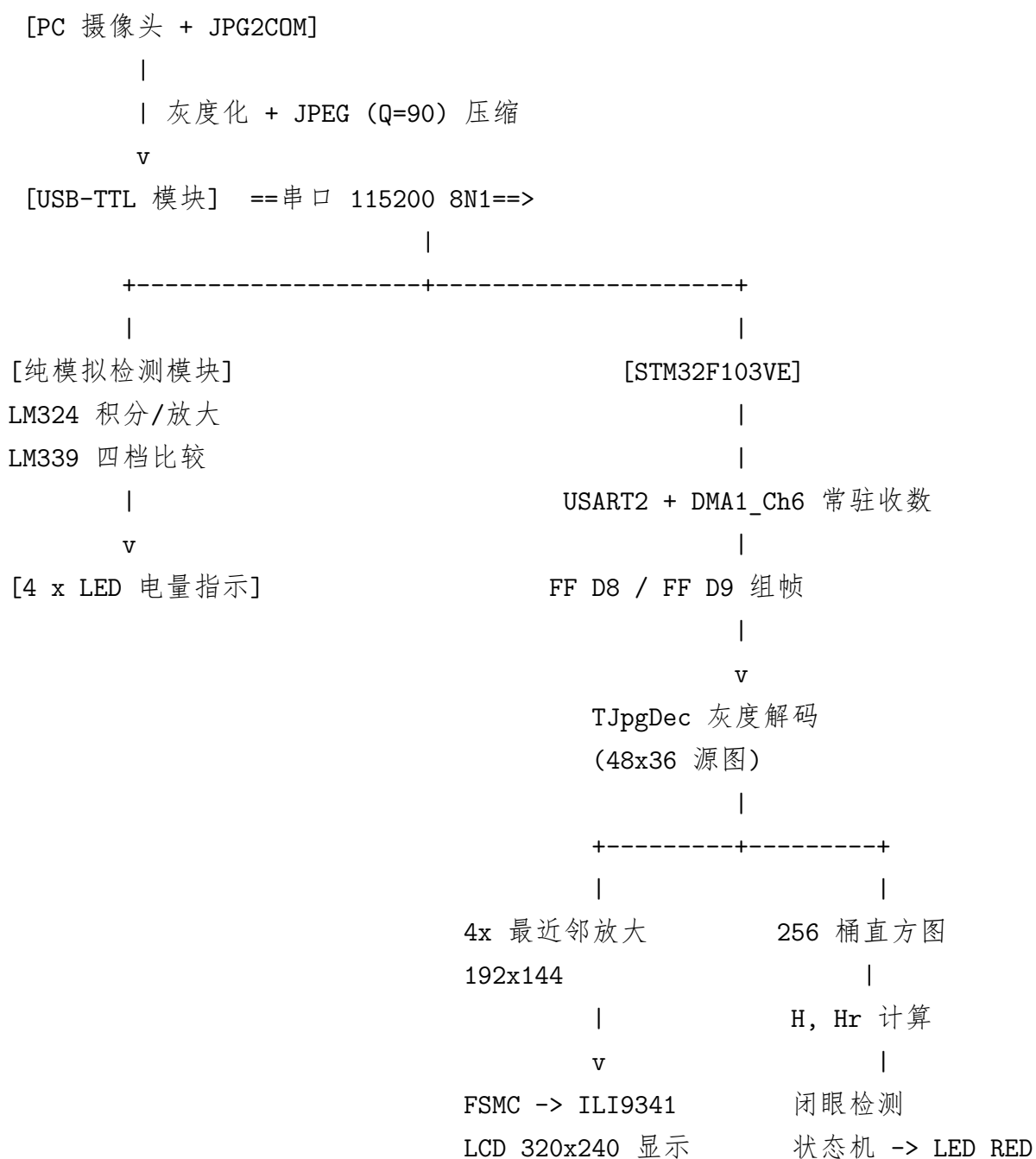
一、系统方案

1.1 系统总体设计

本系统主要由三个部分组成：PC 端图像采集发送模块、STM32 图像处理显示模块以及纯模拟检测模块。

PC 端通过摄像头获取图像，并进行灰度化和 JPEG 压缩处理，随后通过 USB-TTL 串口发送 JPEG 数据。STM32 接收串口数据，完成 JPEG 解码、图像显示以及熵值计算。

模拟检测模块独立于单片机工作，通过检测串口 TXD 发送线，利用 JPEG 文件大小与图像信息熵之间的关系，实现数据帧长度分级检测。系统整体结构框图如下：



1.2 纯模拟检测方案

1.2.1 模块 A：TXD 缓冲与波形整形

模块 A 由 Q4、Q1 两级共射极开关电路组成。第一级隔离原始 TXD 并完成一次反相，第二级再次反相，最终 UART_CLEAN 与原始 TXD 同相。两级集电极均采用 10k 上拉，基极串联 47k 限流并配置 220k 下拉。该结构既降低了对串口源端的负载，又把可能带有缓慢边沿或毛刺的输入恢复为接近 0/5 V 的逻辑波形。

1.2.2 模块 B：帧活动检测与 BUSY 生成

UART_CLEAN 空闲时为高电平，每个字节至少包含一个低电平起始位。D1 使低电平位快速拉低 C6 端电压，而 R6 只允许 C6 以较慢速度回充。由于字节间隔远小于 R_6C_6 ，一帧传输过程中 C6 电压始终保持在比较阈值以下，LM324 输出持续高电平；帧结束后 TXD 长期保持高电平，C6 恢复到 2.5 V，BUSY 随之变低。这样，复杂的 UART 位流被转换为一个宽度近似等于整帧发送时间的矩形脉冲。

1.2.3 模块 C：帧长积分与电压保持

BUSY 上升沿经 C7、R15 耦合到 Q2 基极，使 Q2 短暂导通并快速放掉 C8 上的残余电荷，实现“每帧开始自动清零”。随后 BUSY 高电平经 D2 和 R14 对 C8 充电，充电时间越长，C8 电压越高。U1.3 接成电压跟随器，对积分电容进行缓冲并输出 V_{MEAS} ，避免后级比较器和测量仪表改变积分时间常数。

1.2.4 模块 D：四阈值比较与 LED 显示

模块 D 使用 LM339 的四个比较器通道。四个 10k 电位器由 2.5 V 基准供电，分别产生四个递增参考电压。 V_{MEAS} 同时送入四路比较器，当 V_{MEAS} 依次超过各档阈值时，相应 LM339 开集电极输出导通，经 2.2k 限流电阻吸收 LED 电流，使 LED1 至 LED4 依次点亮，形成类似电量条的累积显示。

表 1 文件帧长度与 LED 显示逻辑

文件长度范围 (Byte)	档位	LED1–LED4
$N \leq 300$	初始/低于第一档	0000 (全灭)
$300 < N \leq 520$	第 1 档	1000
$520 < N \leq 780$	第 2 档	1100
$780 < N \leq 1000$	第 3 档	1110
$N > 1000$	第 4 档	1111

1.3 单片机方案

STM32F103VE 通过 USART2 (PA2/PA3) 以 115200 8N1 接收 JPEG 数据, 采用 DMA1 通道 6 循环模式常驻收数, 通过检测 SOI (FF D8) 和 EOI (FF D9) 标记完成组帧。板载 CH340 USB 口对应的 USART1 本次用作电源供电, 不参与数据传输。完整 JPG 帧交由 TJpgDec 库以 8-bit 灰度模式解码 (JD_FORMAT=2), 得到源尺寸 48×36 灰度像素。像素经 4 倍最近邻整数放大到 192×144 后, 通过 FSMC 并口写入 ILI9341 液晶屏 (320×240)。

在解码回调中同步累计 256 桶灰度直方图, 供上层按题目公式计算图像绝对熵和相对熵。同时将当前帧的绝对熵与 JPG 帧长共同输入闭眼检测状态机 (详见 §2.4), 用于拓展要求的闭眼判断和 LED 指示。

程序基于协作式时间片调度器组织两个任务:

- `jpg_rx_task` (周期 20 ms): 读取 DMA 环形缓冲 NDTR 计算新字节位置, 按字节送入组帧状态机;
- `image_view_task` (每轮执行): 完整帧就绪后触发解码显示、熵值计算、帧率统计与闭眼检测。

二、系统理论分析与计算

2.1 UART 帧长与发送时间

115200、8N1 串口中，每个字节包含 1 位起始位、8 位数据位和 1 位停止位，因此发送 N Byte 所需时间为

$$T_{\text{frame}} = 86.806N \mu\text{s}. \quad (1)$$

题目四个边界对应的纯传输时间见表2。

表 2 文件长度边界对应的串口发送时间

边界文件长度 (Byte)	串行位数 (bit)	T_{frame} (ms)
300	3000	26.04
520	5200	45.14
780	7800	67.71
1000	10000	86.81

2.2 模块 A 输入负载与整形能力

TXD 为高电平时，一级晶体管基极电流近似为

$$I_{B1} \approx \frac{5 - 0.7}{47\text{k}} - \frac{0.7}{220\text{k}} \approx 88 \mu\text{A}. \quad (2)$$

而集电极上拉电流约为 $5/10\text{k} = 0.5\text{mA}$ ，具有足够的饱和驱动裕量。对 USB-TTL 输出端而言，额外负载电流低于 0.1mA ，远小于普通 TTL/CMOS 驱动能力。两级反相后逻辑极性恢复，且晶体管饱和和开关可抑制输入边沿缓慢、线缆耦合等造成的中间电平。

2.3 模块 B 包络参数与 BUSY 释放时间

R6 与 C6 的时间常数为

$$\tau_B = R_6 C_6 = 47\text{k} \times 10\text{nF} = 0.47\text{ms}. \quad (3)$$

非反相端由 2.5V 经 R7、R8 分压，比较阈值为

$$V_{TB} = 2.5 \times \frac{15}{10 + 15} = 1.50\text{V}. \quad (4)$$

即使某一字节数据全为 1，相邻两个起始位间隔也仅为 $86.8\mu\text{s}$ ，明显小于 0.47ms ，所以传输过程中包络不会恢复到 1.5V 以上。若每次低电平把 C6 拉至约 0.65V ，则帧结束后的 BUSY 释放时间近似为

$$t_{\text{rel}} = \tau_B \ln \frac{2.5 - 0.65}{2.5 - 1.50} \approx 0.29\text{ms}. \quad (5)$$

该延时相当于约 3.3 Byte 的固定偏移，可在四路电位器校准时一并补偿，不影响档位的单调性。

2.4 模块 C 积分模型

C8 的充电时间常数为

$$\tau_C = R_{14}C_8 = 100\text{ k} \times 1\mu\text{F} = 0.10\text{ s}. \quad (6)$$

每帧开始时 Q2 把 C8 复位到接近 0 V。设 BUSY 经 LM324 输出和 D2 后的有效充电上限为 V_S ，则帧结束时

$$V_{\text{MEAS}}(N) = V_S \left[1 - \exp\left(-\frac{10N}{115200R_{14}C_8}\right) \right]. \quad (7)$$

在本设计计算中取 $V_S = 3.2\text{ V}$ 作为电位器初调依据。由于指数函数在本题范围内严格单调，文件越大， V_{MEAS} 越高。实际样机中 V_S 会受 LM324 高电平摆幅、D2 压降和器件误差影响，因此最终以边界文件进行微调。

2.5 四档阈值计算与校准

将 $N = 300, 520, 780, 1000$ 代入式(7)，得到四路参考电压初值。电位器均由 2.5 V 基准供电，其旋钮比例为 $V_{TH}/2.5$ 。

表 3 四档比较阈值的理论初值

LED 通道	对应边界 (Byte)	发送时间 (ms)	V_{TH} 初值 (V)	2.5 V 量程比例
LED1	300	26.04	0.73	29.3%
LED2	520	45.14	1.16	46.5%
LED3	780	67.71	1.57	63.0%
LED4	1000	86.81	1.86	74.3%

校准时先断开信号输入，用万用表测量四个电位器滑动端并调到表3所列初值；再依次加载接近 300、520、780、1000 Byte 的边界图片，微调对应电位器，使 LED 在边界两侧稳定翻转。各边界只做小幅补偿，控制在题目允许的 $\pm 4\%$ 范围内。四个阈值必须保持

$$V_{TH1} < V_{TH2} < V_{TH3} < V_{TH4}, \quad (8)$$

从而保证 LED 呈累积式点亮而不会出现跳档或倒序。

2.6 LED 输出电流

LM339 输出为开集电极结构，LED 与 2.2k 电阻串联后接至 5 V。当比较器导通时，若 LED 正向压降约为 2.0 V、LM339 饱和压降约为 0.2 V，则

$$I_{LED} \approx \frac{5 - 2.0 - 0.2}{2.2\text{ k}} \approx 1.27\text{ mA}. \quad (9)$$

该电流足以观察，同时显著低于 LM339 单路灌电流能力，四灯同时点亮时也不会对电源造成明显负担。

2.7 图像熵值计算原理

对灰度图像，其在 256 灰度级上的经验分布为 $p(i) = \text{hist}[i]/N$ （ N 为像素总数， $i \in [0, 255]$ ），绝对熵按公式：

$$H = - \sum_{i=0}^{255} p(i) \log_2 p(i)$$

计算，单位为 bit，上限为 $H_{\max} = \log_2 256 = 8$ 。相对熵采用比例形式，与 PC 端 JPG2COM 面板 6 显示一致：

$$H_r = \frac{H}{H_{\max}} = \frac{H}{8} \in [0, 1]$$

单片机在 TJpgDec 解码回调中即时累积 256 桶直方图（每个 MCU 块解出即入桶），帧解完后一次性代入上述公式。由于单片机使用的是快速定点 IDCT，其重构像素与 PC 端 libjpeg 的高精度 IDCT 存在轻微差异，在灰度分布集中的低熵图像上， ± 1 的像素扰动会产生若干新桶，导致熵值稍高于 PC 端读数；高熵图像上差异不明显。

2.8 闭眼检测算法原理

眼睛区域的图像信息量在两种状态下有系统性差异：睁眼时视野包含虹膜/瞳孔与巩膜的强对比结构，灰度分布分散，熵值较高；闭眼时视野被眼皮/皮肤覆盖，灰度分布集中，熵值下降。这是设计闭眼检测算法的基本依据。

然而实测中发现仅用绝对熵 H 作为唯一判据存在几个短板：

- **位置敏感：** H 是全局直方图统计量，与像素空间位置有关。眼睛在抠图区内偏上/偏下/偏左/偏右都会显著改变图像中“暗瞳孔面积”的占比，同一人同一光照下不同姿势对应的睁眼熵值可能相差 0.3–0.5 bit；
- **闭眼熵未必总低：**若眼皮有褶皱、睫毛残影或轻度皮肤纹理，闭眼时 H 仍可能停在较高值（观测中出现过 6.4 bit 以上），导致漏检；
- **睁闭区间重叠：**由于上述两点，实测睁眼熵和闭眼熵的分布区间存在交集，单阈值难以同时满足高检出率与低误报率。

为缓解上述问题，本设计引入 JPG 帧文件长度 L 作为互补判据。JPEG 编码质量 $Q = 90$ 固定， L 直接反映图像经 DCT 变换、量化后残余系数的总熵，与图像信息量强相关；但相比纯直方图统计的 H ， L 对眼睛在抠图区内的空间位置耦合明显更弱：即使 H 因位置偏移而抬高，闭眼画面整体的空间低频化仍会让 L 明显下降。 H 与 L 组合起来能形成互补覆盖。

本设计采用 OR 判决将两者组合：任一指标低于其阈值即视为闭眼候选，再经迟滞与时间过滤最终确认。反过来睁眼恢复采用 AND 判决—— H 与 L 均达到“安全”

值时才视为真正睁眼，这与 OR 判决的德摩根对偶自然一致。四态状态机结构保持不变：OPEN $\rightarrow$ MAYBE_CLOSED $\rightarrow$ CLOSED $\rightarrow$ MAYBE_OPEN $\rightarrow$ OPEN。

Algorithm 1 闭眼检测状态机 (H 与 L OR 联合判据)

```

1: 定义闭眼候选:  $C(H, L) \equiv (H < H_{\text{ENTER}}) \vee (L < L_{\text{THR}})$ 
2: 定义睁眼确认:  $O(H, L) \equiv (H \geq H_{\text{EXIT}}) \wedge (L \geq L_{\text{THR}})$ 
3: 初始状态:  $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$ 
4: while 每收到一个新样本  $(H, L)$ , 当前时刻  $t$  do
5:   if  $\text{state} = \text{OPEN}$  then
6:     if  $C(H, L)$  then
7:        $\text{state} \leftarrow \text{MAYBE\_CLOSED}$ ; 记录  $t_0 \leftarrow t$ 
8:     end if
9:   else if  $\text{state} = \text{MAYBE\_CLOSED}$  then
10:    if  $O(H, L)$  then
11:       $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$  (视为眨眼, 丢弃)
12:    else if  $t - t_0 \geq T_{\text{CLOSE}}$  then
13:       $\text{state} \leftarrow \text{CLOSED}$  (点亮 LED_RED, LCD 显示提示)
14:    end if
15:  else if  $\text{state} = \text{CLOSED}$  then
16:    if  $O(H, L)$  then
17:       $\text{state} \leftarrow \text{MAYBE\_OPEN}$ ;  $t_0 \leftarrow t$ 
18:    end if
19:  else if  $\text{state} = \text{MAYBE\_OPEN}$  then
20:    if  $\neg O(H, L)$  then
21:       $\text{state} \leftarrow \text{CLOSED}$  (未稳定, 保持提示)
22:    else if  $t - t_0 \geq T_{\text{OPEN}}$  then
23:       $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$  (睁眼确认, 熄 LED, 清 LCD)
24:    end if
25:  end if
26: end while

```

其中 $H_{\text{ENTER}} < H_{\text{EXIT}}$ 构成 H 的迟滞带以避免临界抖动; L 是整数字节数、变化幅度较大, L_{THR} 不再加迟滞。 T_{CLOSE} 决定检测延时, 取值需大于生理眨眼时长以完全过滤眨眼; T_{OPEN} 决定 CLOSED 恢复 OPEN 所需的稳定时间, 避免熵或帧长瞬时抖回就误撤销提示。默认参数如下 (可根据实测环境微调):

表 4 闭眼检测状态机参数

参数	含义	取值
H_{ENTER}	进入 MAYBE_CLOSED 的熵下阈	6.35 bit
H_{EXIT}	睁眼判定熵上阈	6.4 bit
L_{THR}	JPG 文件长度阈值	700 byte
T_{CLOSE}	确认闭眼时长	800 ms
T_{OPEN}	恢复睁眼确认时长	300 ms

三、电路与程序设计

3.1 模拟检测电路总述

纯模拟系统的接口顺序为

TXD → UART_CLEAN → BUSY → VMEAS → LED1--LED4。

各模块采用插接端子连接，便于逐级调试。调试时可依次观察 UART_CLEAN 波形、BUSY 脉冲宽度和 V_{MEAS} ，快速定位故障所在级。

3.2 模块 A 电路：缓冲与整形

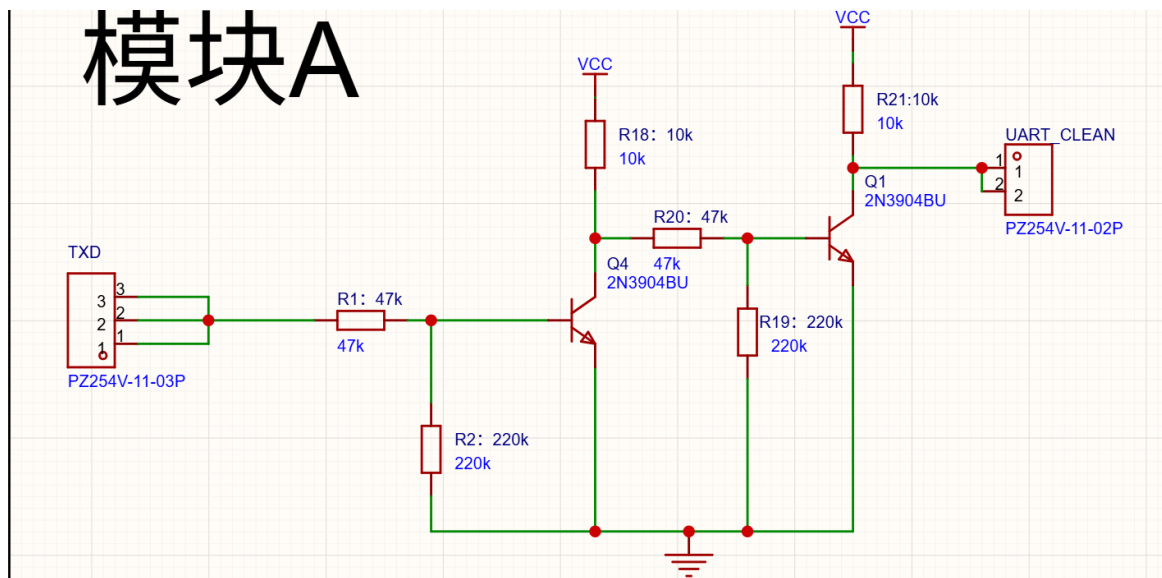


图 1 模块 A 原理图：两级 NPN 缓冲与同相整形

Q4 和 Q1 均采用 2N3904。R1、R20 为 47k 基极限流电阻，R2、R19 为 220k 基极下拉，R18、R21 为 10k 集电极上拉。第一级把 TXD 高电平变为低电平，第二级恢复极性并输出 UART_CLEAN。两级之间的电阻隔离可避免前级饱和电荷直接影响后级输入。

3.3 模块 B 电路：BUSY 提取

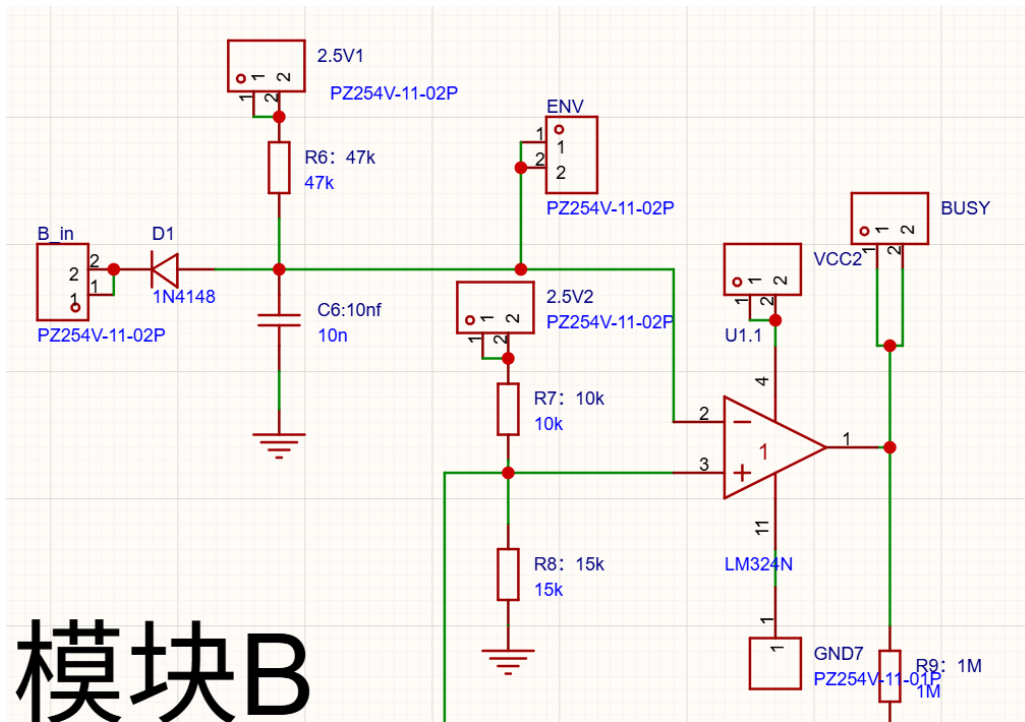


图 2 模块 B 原理图：低电平包络与帧活动比较

D1 选用 1N4148 以获得较快的放电速度；R6 与 C6 决定帧内保持能力；R7、R8 由 2.5 V 基准生成 1.5 V 比较阈值。U1.1 使用 LM324 的第 1 个通道作开环比较，输出 BUSY。R9 为 1 M 弱下拉，使后级断开或上电瞬间输出状态更明确。

3.4 模块 C 电路：复位积分与缓冲

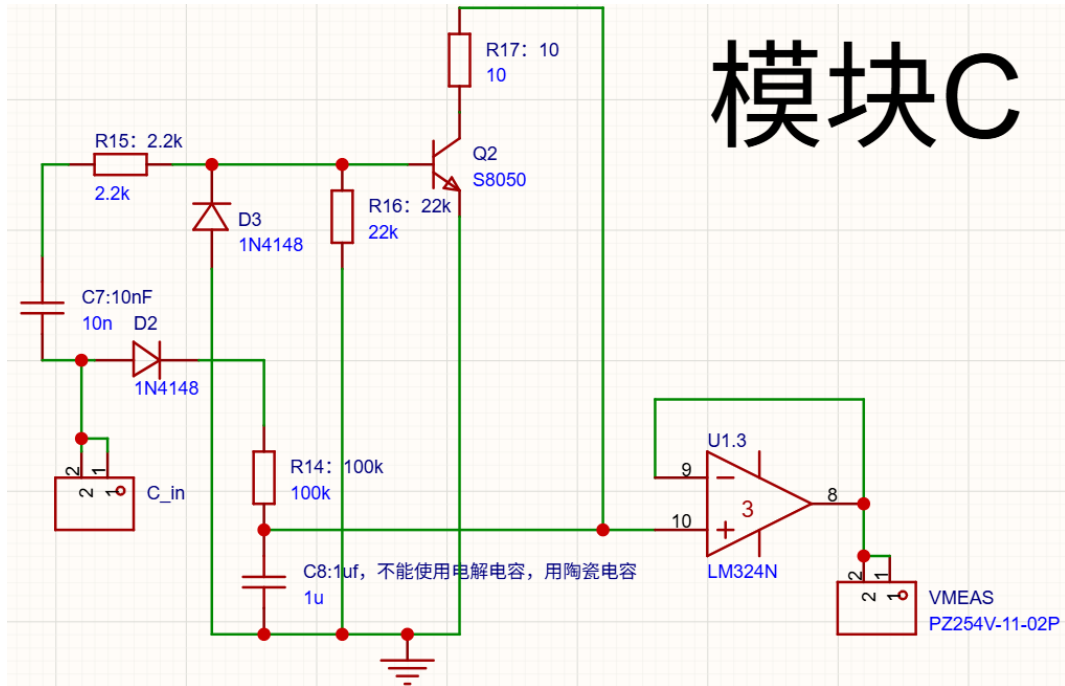


图 3 模块 C 原理图：上升沿复位、RC 积分和电压跟随

C7、R15 和 R16 构成上升沿触发网络，Q2 采用 S8050，R17 的 10 Ω 电阻限制 C8 快速放电时的峰值电流。D3 钳位 BUSY 下降沿产生的负向基极脉冲，保护 Q2 的基极-发射极结。D2 只允许 BUSY 高电平向 C8 充电，避免 BUSY 变低后通过前级反向放电。C8 采用 1 μF 陶瓷电容以减小漏电和容量漂移，U1.3 接成单位增益电压跟随器输出 V_{MEAS} 。

3.5 模块 D 电路：四档比较与显示

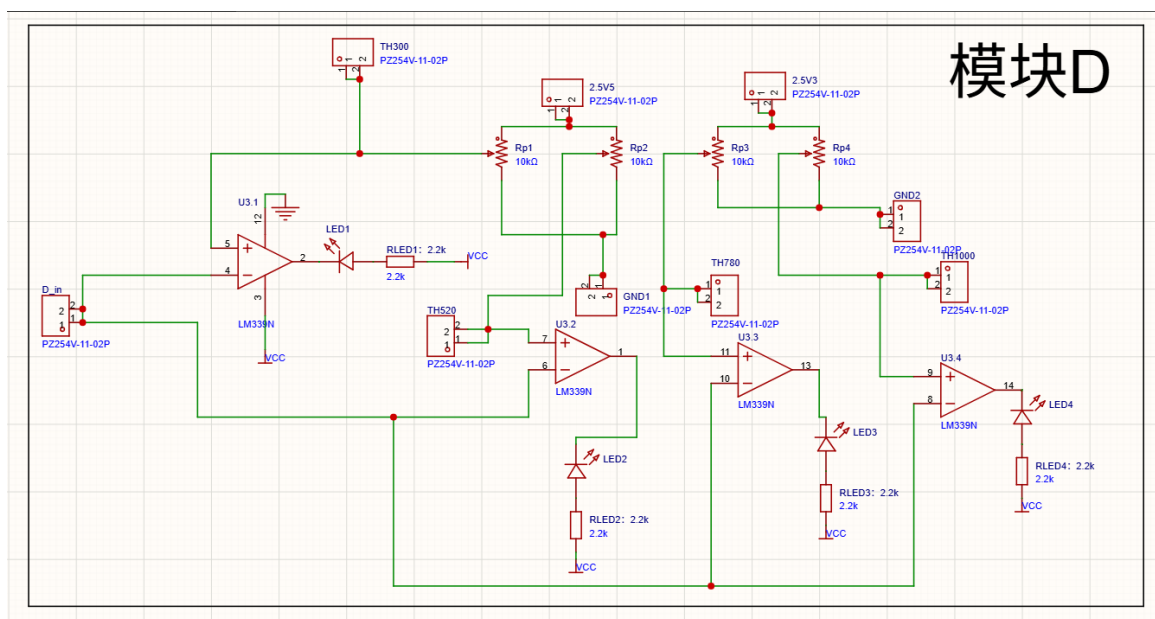


图 4 模块 D 原理图：LM339 四阈值累积式 LED 显示

四个电位器 R_{n1} – R_{n4} 均为 10k，上端接 2.5 V 基准、下端接地，滑动端分别接 LM339 四路同相输入； V_{MEAS} 接四路反相输入。当 V_{MEAS} 高于某路参考电压时，该路 LM339 输出晶体管导通并点亮对应 LED。由于四个参考电压递增，文件越大，点亮的 LED 数量越多。

3.6 电源与 2.5 V 基准

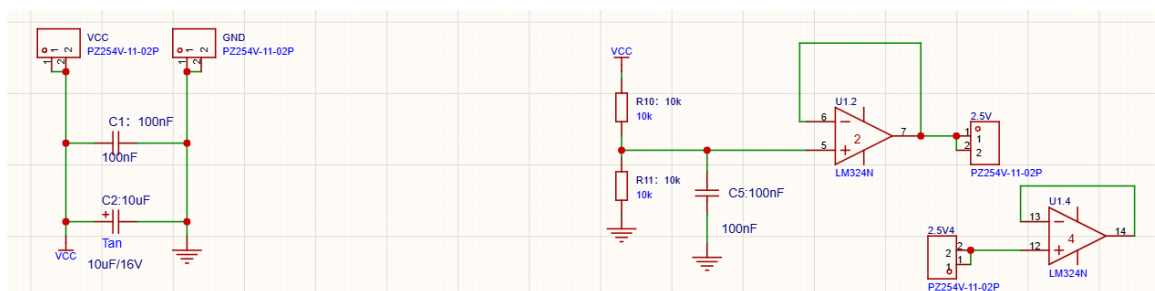


图 5 模拟系统电源去耦与 2.5 V 基准电路

系统采用 5 V 单电源。 C_1 (100 nF) 吸收高频噪声， C_2 (10 μ F) 提供低频储能。 R_{10} 、 R_{11} 各为 10k，产生 2.5 V 中点； C_5 进一步滤波，LM324 电压跟随器降低基准源阻抗，再通过多个端子分配给模块 B 和模块 D。剩余跟随器通道用于隔离不同参考支路，减少电位器调节和包络电路对基准点的相互影响。

3.7 关键器件与参数汇总

表 5 纯模拟检测系统关键器件与作用

模块	器件	参数/型号	作用
A	Q4、Q1	2N3904	两级反相缓冲，最终保持 TXD 逻辑同相
A	R1、R20	47k	限制基极电流并提高输入阻抗
A	R2、R19	220k	基极下拉，保证输入悬空时关断
A	R18、R21	10k	集电极上拉，形成 0/5 V 开关波形
B	D1	1N4148	低电平快速放电，提取 UART 位流包络
B	R6、C6	47k、10 nF	构成 0.47 ms 保持网络
B	R7、R8	10k、15k	由 2.5 V 产生 1.5 V 比较阈值
C	C7、R15、R16	10 nF、2.2k、22k	产生帧开始复位脉冲
C	Q2、R17	S8050、10	快速放电积分电容
C	D2、R14、C8	1N4148、100k、1 μ F	BUSY 脉冲积分，时间常数 100 ms
C	U1.3	LM324	缓冲 V_{MEAS}
D	U3.1–U3.4	LM339	四路阈值比较
D	Rn1–Rn4	10k 电位器	设置四档参考电压
D	RLED1–4	2.2k	LED 限流
电源	R10、R11、C5	10k、10k、100 nF	生成并滤波 2.5 V 中点
电源	C1、C2	100 nF、10 μ F	5 V 电源去耦

3.8 STM32 程序设计

程序采用 BSP / DRV / MODULE 三层分离结构，配合协作式时间片调度器运行两个非阻塞任务。核心数据通路如下：

1. PC 端 JPG2COM 软件 $\rightarrow$ USB-TTL 模块 $\rightarrow$ USART2 RX (PA3)；
2. DMA1 通道 6 循环模式常驻写入 8 KB 环形缓冲区，无需 CPU 干预；
3. jpg_rx_task 拉 NDTR 计算新写入位置，按字节扫描 FF D8/FF D9 完成组帧，输出到 4 KB 单帧缓冲区；
4. image_view_task 拿到完整帧后，调用 TJpgDec 解码 (JD_FORMAT=2 灰度直出)，在输出回调中同步累计直方图；
5. 每个 MCU 块经 4 倍最近邻放大后通过 FSMC 并口写入 ILI9341；
6. 帧解完后计算熵值和帧率，喂入闭眼检测状态机，控制 LED_RED 与 LCD 提示行。

关键资源与占用如表 6。

表 6 STM32 端资源使用

资源	用途	说明
USART2 (PA2/PA3)	JPG 数据接收	115200 8N1
USART1 (PA9/PA10)	板载 CH340 USB	仅用于电源，不参与数据
DMA1 Channel 6	USART2 RX，循环模式	8 KB 环形缓冲
FSMC Bank1 NORSRAM4	ILI9341 命令/数据	16-bit 并口
GPIO PB5	闭眼指示红色 LED	低电平点亮
片内 SRAM	DMA 环 + 单帧 + TJpgDec	约 16.6 KB

主要模块与源文件对应关系如表 7。

表 7 STM32 程序模块划分

模块	主要职责
bsp/uart	USART1/2 初始化
bsp/lcd + bsp_ili9341_lcd	LCD 底层驱动 + JPG 显示上层封装
lib/tjpgd	ChaN 的 TJpgDec 灰度 JPEG 解码库
drv/jpg_rx	DMA 收数 + FF D8/FF D9 组帧状态机
module/image_view	主任务：解码、显示、熵值、帧率
module/eye_detect	闭眼检测状态机
core/scheduler	协作式时间片调度器

LCD 显示布局如下：图片区经 4 倍最近邻放大为 192×144 ，水平居中放置于 LCD 上部 ($x = 64, y = 0$)；下方 4 行 16 像素高的信息区 ($y = 176 \sim 239$) 依次显示图像尺寸与字节数、绝对/相对熵、显示帧率与累计帧数、闭眼状态。

3.9 芯片使用统计

表 8 芯片数量统计

芯片型号	数量	用途
LM324	1	积分、放大
LM339	1	比较检测

四、测试方案与测试结果

缺失数据是由于硬件电路在有限时间内未完成调试，无法按预期正常工作，故有些数据缺失。

4.1 模拟检测测试

表 9 纯模拟信号链检查结果

检查点	预期现象	调试观察	结论
UART_CLEAN	与 TXD 同相，逻辑幅度完整	空闲为高电平，发送矩形波时出现清晰信号波形	正常
BUSY	一帧期间持续为高，帧间回到低	帧内无明显断裂，帧结束后迅速恢复低电平	正常
V_{MEAS}	每帧开始清零，随帧长增加	小文件电压低，大文件电压高，切换文件后下一帧即可更新	正常

4.2 STM32 图像显示测试

下表中实际值指 PC 软件上显示的实际帧率，测量值指 stm32 上测量的值。串口负载 0.8

表 10 图像显示测试结果

测试项目	图像显示	帧率 (fps)			绝对熵			相对熵		
		实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差
395-169_54_8.jpg	显示正常	21.0	15.7	25.2%	1.350	1.613	19.5%	0.169	0.202	19.5%
500-308_66_7.jpg	显示正常	16.0	16.0	0.0%	2.466	2.578	4.5%	0.308	0.322	4.5%
620-410_64_9.jpg	显示正常	13.0	13.0	0.0%	3.282	3.369	2.7%	0.410	0.421	2.7%
1186-738_88_4	显示正常	7.0	7.1	1.4%	5.907	5.973	1.1%	0.738	0.747	1.2%
realEye1.jpg	显示正常	7.0	7.1	1.4%	6.340	6.360	0.3%	0.793	0.795	0.3%

4.3 闭眼检测测试

分别测试睁眼、生理眨眼与持续闭眼三种状态下的行为，并记录性能指标。

表 11 闭眼检测行为验证

状态	熵值范围	LED / LCD 提示
睁眼	6.4-6.8	灭 / 显示 EYE OPEN
眨眼 (100–400 ms)	同睁眼	灭 / 无提示
持续闭眼 (≥ 800 ms)	5.8-6.3	亮 / 显示 EYE CLOSED

表 12 闭眼检测性能指标

指标	实测
闭眼确认延时（预期 $\approx 800\text{ ms}$ ）	2s

五、结论

本设计硬件端以 LM324/LM339 搭建独立于单片机的四模块纯模拟通路，在单片机断电时独立完成 JPEG 帧长度的四档 LED 指示；软件端基于 STM32F103VE + USART2 DMA + TJpgDec + FSMC 完成串口 JPG 接收、解码、灰度直方图熵计算与 LCD 显示，实测帧率 7–16 fps；闭眼检测针对纯熵判据的位置敏感与阈值重叠问题，引入 JPG 帧长 L 作为互补指标、采用 OR 判决与迟滞时间过滤的四态状态机，覆盖单指标失效场景并可靠过滤生理眨眼。整体占用约 27.5% RAM 与 5.5% Flash，